

Lernauftrag für die Reading-Week

In der Reading-Week sollen Sie eigenständig die folgenden Themen erarbeiten und üben:

- **Geometrisches Mittel**

Dazu finden sie in meinem Buch "Statistik mit und ohne Zufall" Hinweise.

- **Summenzeichen**

Üben Sie den Umgang mit dem Summenzeichen Σ ! Dazu finden sie in meinem Buch Hinweise.

- **Messzahl**

Lernen und üben Sie den Umgang mit Messzahlen!

Diese Themen sind prüfungsrelevant und werden nicht in der Vorlesung besprochen oder wiederholt.

Viel Spaß,
Christoph Weigand

Aufgaben

S1000139

Oskar hat von Anfang März bis Anfang Oktober den Absatz an E-Bikes um insgesamt 29% steigern können. Danach ging der Absatz bis zum Jahresende im Schnitt um 6% pro Monat zurück. Im folgenden Jahr stagnierte der Absatz auf gleichbleibendem Niveau bis Anfang März.

Welche Absatzänderung ergibt sich für den gesamten Zeitraum im Schnitt pro Monat? Nach wie vielen Jahren wird sich der Absatz verdoppelt haben, wenn die durchschnittliche monatliche Entwicklung so bleibt?

S1000001

Sei $x_1 = -5$, $x_2 = 22$, $x_3 = 2.5$, $x_4 = -2.5$, $x_5 = 3$, $x_6 = 0$, $x_7 = 4$, $x_8 = 4$.

Bestimmen Sie:

$$a) \sum_{k=2}^4 x_k$$

$$b) \sum_{s=5}^7 s^2 \cdot x_s$$

$$c) \sum_{s=1}^8 v^2 \cdot x_s$$

$$d) \sum_{m \leq 3} 4x_m^2$$

$$e) \sum_{j=-2}^0 x_{j+4}$$

$$f) \sum_{r=-1}^3 x_{r+4} \cdot x_{r+5}$$

S1000002

Berechnen Sie:

$$a) \sum_{k=1}^4 (k^2 + k)$$

$$b) \sum_{m=1}^3 \sum_{s=1}^m s$$

$$c) \sum_{i=1}^4 \frac{4}{i}$$

$$d) \sum_{k=2}^5 3^k$$

S1000003

Richtig oder falsch?

$$a) \sum_{k=1}^{10} (k^4 + 5k^2) = \sum_{k=1}^{10} k^2 (5 + k^2), \quad b) \sum_{s=1}^{10} s^2 \cdot k = s^2 \cdot \sum_{s=1}^{10} k,$$

$$c) \sum_{s=1}^{10} s^2 k = k \sum_{s=1}^{10} s^2 \quad d) \sum_{j=1}^n 4 = 4n,$$

$$e) \sum_{j=1}^n 4 = 4 \sum_{j=1}^n 1, \quad f) \sum_{m=1}^{10} (4m^2 + 6m) = \sum_{m=1}^{10} 4m^2 + \sum_{m=1}^{10} 6m,$$

$$g) \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{\sum_{i=1}^n b_i} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i}, \quad h) \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$